

トレーニングは、 季節で入れ替わらない

これから3か月の話

シーズンが近づくと、トレーニングの中身が少しずつ変わっていきます。

でもそれは、**今までやってきたことをやめる**という意味ではありません。

No.3「台に負けない」・No.4「台のアール」・No.5「なぜ、スタートを下げるのか」の、体をつくる側の話です。

最後に出てくることば：力の立ち上がり

1 力を増やす



大きな力

2 速く出す



短い時間で

3 競技で使う



滑りの中で

この3つは、どれか1つを選ぶものではありません
一年を通して、3つとも続きます

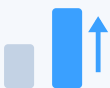
C O N T E N T S

- 01 トレーニングには、3つのねらいがある
- 02 3つは、一年中なくならない
- 03 比重が変わる＝本数が増える、ではない
- 04 重い道具がなくても、できることがある
- 05 もっと知りたい人へ（高校生以上・コーチ・保護者向け）

トレーニングには、 3つのねらいがある

同じ種目でも、何をねらっているかで、やり方は変わります。

1 力を増やす



しゃがむ・押す
引く・支える

2 速く出す



跳ぶ・走る
投げる

3 競技で使う



短い接地
連続・左右

1 3つは、互いにつながっている

大きな力は、速く力を出すための土台のひとつです。速く力を出せても、滑りの中ではタイミングや方向が合っている必要があります。

3つは順番に終わっていくものではなく、互いに関わりながら一年中続きます。

2 同じ種目が、違うねらいになる

ジャンプという同じ動きでも、高く跳ぶことをねらうのか、接地を短くすることをねらうのかで、やり方も本数も変わります。

だから「何をやるか」より先に、「これは何をねらっているか」が分かっているほうが、中身は良くなります。

3つは、 一年中なくならない

「今は1の時期だから2はやらない」という区切り方は、
しません。



1 どの時期でも、3つとも育つ

子どもや中高生を対象にした研究をまとめた報告では、
体力の要素はどの発達段階でも育てられるとされています。
「この能力はこの時期にしか伸びない」という考え方
方には、裏づける証拠が足りない指摘されています。
だから季節で入れ替えるのではなく、3つとも続けたま
ま、太さが少し変わるという形になります。

2 全員が同じ割合になるわけではない

体が大きく伸びている時期は、同じ年齢でも動きやすさ
や力の出し方が変わることがあります。同じトレーニング
でも、受ける負担は人によって違います。

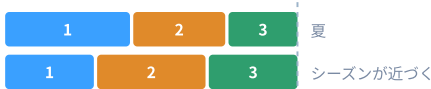
だからこの号には、何週前にどうする、という表は載せ
ません。一人ずつ違うところだからです。

トレーナーからメニューをもらっている選手は、重さも
回数もセット数も数字で書かれているはずです。それは
その選手の今の体とこれまでのトレーニングを見たうえ
で決めた数字だからです。数字があるほうが正しい、な
いほうがゆるい、のではなく、誰に向けて書かれたもの
かが違います。この号は、その数字を自分で増減するた
めの基準ではありません。

比重が変わる＝ 本数が増える、ではない

シーズンが近づくと2の比重（全体の中で、どれを大事にするか）が少し上がります。でも、**ジャンプを増やすという意味ではありません。**

○ 変わるのは、中身



この図は比重だけを見るため、全体の長さをそろえています

× 長さそのものが伸びる



これではない

1 比重が上がることと、量を増やすことは別

「速く力を出す」トレーニングは、**疲れた状態で本数を重ねるほど中身が落ちます。**1本ずつ速く動けているかが、そのまま結果に出るからです。

比重が上がるとは、**その日のうちで何を大事にするかが変わる**ということです。合計を増やすことではありません。

2 多いほど良い、にはならない

青年期のジャンプトレーニングをまとめた解析では、**接地の回数や合計時間を増やすほど効果が一方向に大きくなる、という結果ではありませんでした。**効果の出方は、測る跳び方によっても違っていました。

No.5とつながるところ

体が伸びている時期は、同じ本数でも受ける負担が変わる。

季節で動くのはねらいです。練習を組むときの考え方は**No.5の巻末**にあります。

重い道具がなくても、 できることがある

ジムに行けないから何もできない、**ということはありません。**

どれも「抵抗運動」として認められている



どれを使うかは、技術のレベルや目的、
道具があるかどうかで決まる

1 自重は、代わりではない

国際的な合意文書では、自分の体重・マシン・フリーウェイト・ゴムバンド・メディシンボールのいずれもが、若い選手の抵抗運動として妥当だとされています。

そしてどれを使うかは、技術のレベル・指導者・目的・道具があるかどうかで決まるとされています。自重を選ぶのは仕方なくの代わりではありません。

2 ただし、ずっと同じではない

必要な負荷は、体の成長とトレーニングの経験によって変わります。同じ運動でも、去年と今年では負荷の感じ方や必要な内容が変わります。

2のねらいにも、走る・跳ぶ・投げるといった動きが関わります。重いものを持ち上げることだけが手段ではありません。

この号で、ひとつだけ

今日のトレーニングは、1・2・3のどれに近いだろう。

メニューを増やすことなく、今やっていることのねらいを知る。

もっと知りたい人へ

「押される強さ」＝G (No.3) ／ 台の上にいる時間 (No.4)

この号は、その力を出す側の体をどうつくるかという話です。

1 「発達段階ごとの窓」という考え方について

かつて「この能力にはこの成長期が最適」という **windows of opportunity** の考え方が広く使われました。現在の長期的育成の指針では、これを支持する実質的な証拠が不足しているとされ、プログラムを「窓」に沿って設計すべきではないとされています。

そこでは「体力の全要素はすべての発達段階で鍛えられる。ただし適応の大きさを生む仕組みは成熟によって異なる」とされます。本文の「3つとも続けたまま太さが変わる」はこれに沿っています。

同じ文書では、**成長・成熟・技能習熟の速度が一人ずつ違うため、個別化の必要性**も示されています。この号に週数と割合の表を載せなかった理由です。

「速く出す」が効くのはなぜか

力は、出そうとしてすぐ最大になるわけではなく、そこへ近づくまでに時間がかかります。その立ち上がりの速さを**力の立ち上がり (rate of force development)** といいます。台の上にいる時間はごく短いため、そこで出せる力は**持っている最大筋力だけでなく、どれだけ速く力を立ち上げられるか**にも左右されます。No.3・No.4の「短い時間で力を出す」はこの話です。

もっと知りたい人へ（つづき）

2 成熟段階とジャンプトレーニング

11件の研究・744名をまとめた解析では、PHV（身長の伸びのピーク）の前後どちらの群でも、最大筋力・直線スプリント・水平跳び・反応筋力・競技特異的な能力（サッカーのキックとドリブルの速さ）に改善が見られました（効果量0.35～0.80）。一方、垂直跳びはこの改善の一覧に入っていません。方向転換は成熟段階による差が出た唯一の項目で、PHV前のほうが有利でした。

そしてこの解析は、すべての項目で証拠の確実性を「低～非常に低い」と評価しています。「PHV前だからやらない」の根拠にはなりません、逆に「この時期が最適」の根拠にもなりません。

3 量と効果の関係は、単純ではない

青年期のジャンプトレーニングをまとめた解析では、総接地回数や総介入時間と効果の関係は単純ではなく、跳び方によって効果が大きかった範囲も異なりました。ただしこれは、あらかじめ区切ったグループどうしを比べたもので、ある回数を超えると効果が下がることを示した研究ではありません。区切り方自体も、研究数をそろえるために設けたものだと著者が述べています。

この結果から「何回が正解」という単一の数字は決められません。この号に具体的な回数を書かなかったのは、そのためです。

4 抵抗運動そのものの効果

6～18歳の選手を対象とした43件の研究の解析では、抵抗運動によって筋力と垂直跳びが中程度、スプリント・アジリティ・競技特異的な能力が小さく改善しました。

なお同じ解析では、筋力向上が大きかった条件として高い強度や長いトレーニング期間などが挙げられています。ただしこれは、自重と器具を比べて自重の有効性を調べた研究ではありません。自重を含む方法の選択は、P5で紹介した国際的な合意文書を根拠にしています。

この資料の、 限界

どこまで言えるか

今回確認した範囲では、モーグルを対象にシーズンへ向けたトレーニングの組み立てを直接調べた研究は見つかりませんでした。ここに挙げたのは、他競技を含む若年選手全般のデータです。体力づくりに共通する考え方を参考にしているのであって、モーグルで検証された内容ではありません。

成熟段階の解析は証拠の確実性が低く、「この時期にこうすべき」を導くには足りません。この号が示すのは順番や割合ではなく、3つのねらいが同時に存在し続けるという構造だけです。

練習量・高さ・休養の考え方はNo.5の巻末にあります。この号では再掲していません。

主な参考文献 Lloyd RS, Oliver JL, Faigenbaum AD, et al. (2015) Long-Term Athletic Development – Part 1: A pathway for all youth. J Strength Cond Res 29(5):1439-1450／Lloyd RS, Faigenbaum AD, Stone MH, et al. (2014) Position statement on youth resistance training: the 2014 International Consensus. Br J Sports Med 48(7):498-505／Ramirez-Campillo R, Sortwell A, Moran J, et al. (2023) Plyometric-Jump Training Effects on Physical Fitness and Sport-Specific Performance According to Maturity. Sports Med Open 9:23／Chen L, Huang Z, Xie L, et al. (2023) Maximizing plyometric training for adolescents: a meta-analysis of ground contact frequency and overall intervention time on jumping ability. Sci Rep 13:21222／Lesinski M, Prieske O, Granacher U (2016) Effects and dose-response relationships of resistance training on physical performance in youth athletes. Br J Sports Med 50(13):781-795／Behm DG, Young JD, Whitten JHD, et al. (2017) Effectiveness of Traditional Strength vs. Power Training on Muscle Strength, Power and Speed with Youth. Front Physiol 8:423／Maffiuletti NA, Aagaard P, Blazevich AJ, et al. (2016) Rate of force development: physiological and methodological considerations. Eur J Appl Physiol 116:1091-1116